

회로이론 교과목 운영계획서

가톨릭대학교 전자공학과 · 2016학년도 1학기 · EEE133

1. 교과목 기본정보

과목명	회로이론	Course Title	Circuit Theory
학점/시간	3학점 (3시간)	대상학년	2학년
강의 시간	수, 월 09:00~10:15	강의실(호)	미정
성적평가방식	상대평가 II형	사전학습	해당 없음

2. 담당교원 정보

담당교수	민현우 (연구교수)	전자우편	teacher75@office.catholic.ac.kr
교수연구실	밤비노관 484호	연락처	063-205-8567
면담시간	월, 수, 금: 09:00~11:00		

3. 수업개요

옴의 법칙과 키르히호프 법칙에서 출발하여 회로 해석 기법, 과도응답, 정현파 정상상태, 주파수 응답까지 전기·전자 공학의 기초 이론을 다룬다.

이론과 실습의 균형 있는 학습을 통해 실무 적용 능력을 배양한다.

4. 수업목표 및 학습성과

전기회로의 기본 법칙과 해석 기법을 이해하고 직류 및 교류 회로를 정량적으로 분석·설계할 수 있다.

성과	내용	연관도
PO1	전기회로의 기본 법칙과 해석 기법을 이해하고 직류 및 교류 회로를 정량적으로 분석·설계할 수 있다.	L

5. 교재 및 참고문헌

주교재: Fundamentals of Electric Circuits (Sadiku); Electric Circuits (Nilsson)

참고도서: Engineering Circuit Analysis (Hayt)

6. 성적평가 방법

평가항목	비율	평가기준
중간고사	27%	루브릭 기반 평가
기말고사	21%	객관식+서술형
실험보고서	28%	객관식+서술형
실습평가	14%	객관식+서술형
출석	10%	세부기준 별도 공지

이론강의 70%, 실습 30%, 팀프로젝트 20%

7. 주차별 수업 내용

주	주제 및 상세내용	수업형태	과제
1	기본 개념과 옴의 법칙 기본 개념과 옴의 법칙에 대한 이론 강의 후 조별 토의를 진행한다.	발표	요약문 제출
2	키르히호프 법칙 키르히호프 법칙을(를) 중심으로 사례 분석과 문제 해결 실습을 병행한다.	토론	예습과제
3	노드 및 메쉬 해석 노드 및 메쉬 해석을(를) 중심으로 사례 분석과 문제 해결 실습을 병행한다.	강의+퀴즈	연습문제 제출
4	회로 정리(중첩, 테브난, 노턴) 회로 정리(중첩, 테브난, 노턴) — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	강의+실습	조별 발표 준비
5	연산증폭기 연산증폭기 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	강의+퀴즈	조별 발표 준비
6	커패시터와 인덕터 커패시터와 인덕터 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	강의+퀴즈	연습문제 제출
7	1차 회로의 과도응답 1차 회로의 과도응답 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	강의+실습	요약문 제출
8	중간고사 중간고사 실시	강의+실습	조별 발표 준비
9	2차 회로 2차 회로를(를) 중심으로 사례 분석과 문제 해결 실습을 병행한다.	토론	온라인 토론 참여
10	정현파와 페이저 정현파와 페이저에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	발표	연습문제 제출
11	정현파 정상상태 해석 정현파 정상상태 해석을(를) 중심으로 사례 분석과 문제 해결 실습을 병행한다.	발표	연습문제 제출
12	교류 전력 교류 전력 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	토론	예습과제
13	3상 회로 3상 회로에 관한 강의와 함께 실습 과제를 부여한다.	토론	독후감
14	주파수 응답과 공진 주파수 응답과 공진 — 개념 정리, 퀴즈, 질의응답 순으로 진행.	강의+실습	독후감
15	필터 필터에 대한 이론 강의 후 조별 토의를 진행한다.	강의+퀴즈	연습문제 제출
16	기말고사 기말고사 실시	강의	온라인 토론 참여

8. 수업 규정 및 비교

지각 3회는 결석 1회로 간주합니다.

과제 지연 제출 시 1일당 10%씩 감점된다.